4.2.2. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA) 🎯

Khái niệm cơ bản

BVA là kỹ thuật kiểm thử tập trung vào các **giá trị biên (boundary values)** của phân vùng tương đương.

Điều kiện áp dụng ⚠️

- **Chỉ áp dụng** cho các phân vùng **có thứ tự (ordered partitions)**
- Các giá trị **tối thiểu và tối đa** của phân vùng = giá trị biên
- Nếu hai phần tử thuộc cùng phân vùng → tất cả phần tử nằm giữa chúng cũng thuộc phân vùng đó

Ví dụ phân vùng có thứ tự:

- ✅ Tuổi: 18-65 (có thứ tự số)
- ✅ Điểm: 0-100 (có thứ tự số)
- ❌ Màu sắc: Đỏ, Xanh, Vàng (không có thứ tự)

Tại sao tập trung vào biên? 💡

Lý do: Lập trình viên **dễ mắc lỗi** tại các giá trị biên hơn.

Lỗi điển hình:

- Đặt biên **sai vị trí** (cao/thấp hơn mong muốn)
- **Bỏ sót** biên hoàn toàn

Ví dụ lỗi thực tế:

```
# Yêu cầu: Tuổi từ 18–65
# ❌ Lỗi 1: Đặt sai biên
if age >= 18 and age < 65:  # Sai! Bỏ sót 65
if age > 18 and age <= 65:  # Sai! Bỏ sót 18

# ✅ Đúng:
if age >= 18 and age <= 65:
```

BVA 2 giá trị (2-value BVA)

Nguyên tắc

Mỗi giá trị biên có **2 mục tiêu bao phủ (coverage items)**:

1. Chính **giá trị biên** đó
2. **Giá trị lân cận gần nhất** thuộc phân vùng liền kề

Ví dụ: Nhập tuổi (18-65)

Xác định phân vùng:

- Phân vùng không hợp lệ 1: tuổi < 18
- Phân vùng hợp lệ: 18 ≤ tuổi ≤ 65

- Phân vùng không hợp lệ 2: tuổi > 65

Xác định giá trị biên:

- Biên dưới: **18**
- Biên trên: **65**

BVA 2 giá trị - Test cases:

Giá trị biên	Giá trị test	Thuộc phân vùng	Kỳ vọng
18	**17**	Không hợp lệ 1	❌ Từ chối
18	**18**	Hợp lệ	✅ Chấp nhận
65	**65**	Hợp lệ	✅ Chấp nhận
65	**66**	Không hợp lệ 2	❌ Từ chối

→ **4 test cases** cho 2 giá trị biên

Công thức độ bao phủ

```
Độ bao phủ (%) = (Số giá trị biên đã test / Tổng số giá trị biên) × 100%
```

Ví dụ:

- Tổng 2 giá trị biên (18, 65)
- Đã test cả 2
- Độ bao phủ: (2/2) × 100% = **100%**

BVA 3 giá trị (3-value BVA)

Nguyên tắc

Mỗi giá trị biên có **3 mục tiêu bao phủ**:

1. Chính **giá trị biên** đó
2. **Giá trị lân cận bên trái** (thuộc phân vùng thấp hơn)
3. **Giá trị lân cận bên phải** (thuộc phân vùng cao hơn)

> 💡 ***Lưu ý**: Một số mục tiêu bao phủ **không phải là giá trị biên** (là giá trị lân cận).*

Ví dụ: Nhập tuổi (18-65)

BVA 3 giá trị - Test cases:

Giá trị biên	Giá trị test	Thuộc phân vùng	Kỳ vọng
18	**17**	Không hợp lệ 1	❌ Từ chối
18	**18**	Hợp lệ	✅ Chấp nhận
18	**19**	Hợp lệ	✅ Chấp nhận
65	**64**	Hợp lệ	✅ Chấp nhận

65	**65**	Hợp lệ	✅ Chấp nhận
65	**66**	Không hợp lệ 2	❌ Từ chối

→ **6 test cases** cho 2 giá trị biên

Công thức độ bao phủ

```
Độ bao phủ (%) = (Số giá trị biên + lân cận đã test / Tổng số giá trị biên + lân cận)
× 100%
```

Ví dụ:

- Tổng: 6 giá trị (2 biên × 3 giá trị mỗi biên)
- Đã test: 6 giá trị
- Độ bao phủ: (6/6) × 100% = **100%**

So sánh BVA 2 giá trị vs BVA 3 giá trị

Bảng so sánh

Tiêu chí	BVA 2 giá trị	BVA 3 giá trị
Số test mỗi biên	2	3
Độ nghiêm ngặt	Thấp hơn	Cao hơn ✅
Chi phí	Ít hơn	Nhiều hơn
Khả năng phát hiện lỗi	Cơ bản	Tốt hơn

Ví dụ: BVA 3 giá trị phát hiện lỗi mà BVA 2 giá trị bỏ lỡ

Yêu cầu: Giảm giá 10% cho đơn hàng từ 100,000đ trở xuống

```
# ❌ Code sai (triển khai sai thành bằng)
if order_amount == 100000:
    discount = 10%
```

BVA 2 giá trị test: 100,000 và 100,001

Test	Giá trị	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Kết luận
TC01	100,000	Giảm 10% ✅	Giảm 10%	Pass ✅
TC02	100,001	Không giảm ✅	Không giảm	Pass ✅

→ **KHÔNG phát hiện lỗi** ❌ (vì code chỉ sai với giá trị < 100,000)

BVA 3 giá trị test: 99,999, 100,000, và 100,001

Test	Giá trị	Kết quả thực tế	Kết quả mong đợi	Kết luận

TC01	99,999	Không giảm ❌	Giảm 10%	**Fail** ⚠️
TC02	100,000	Giảm 10% ✅	Giảm 10%	Pass ✅
TC03	100,001	Không giảm ✅	Không giảm	Pass ✅

→ **PHÁT HIỆN LỖI** ✅ (nhờ test 99,999)

Ví dụ tổng hợp: Hệ thống chấm điểm 📝

Yêu cầu: Phân loại học lực

- Điểm < 5: Yếu
- 5 ≤ Điểm < 7: Trung bình
- 7 ≤ Điểm < 9: Khá
- 9 ≤ Điểm ≤ 10: Giỏi

Giá trị biên: 5, 7, 9

BVA 2 giá trị

Biên	Giá trị test	Phân loại mong đợi
5	4.9	Yếu
5	5.0	Trung bình
7	6.9	Trung bình
7	7.0	Khá
9	8.9	Khá
9	9.0	Giỏi

→ **6 test cases**

BVA 3 giá trị

Biên	Giá trị test	Phân loại mong đợi
5	4.9	Yếu
5	5.0	Trung bình
5	5.1	Trung bình
7	6.9	Trung bình
7	7.0	Khá
7	7.1	Khá
9	8.9	Khá
9	9.0	Giỏi

9	9.1	Giỏi

→ **9 test cases**

Tóm tắt

BVA giúp:

- ✅ Phát hiện lỗi tại giá trị biên (lỗi phổ biến nhất)
- ✅ Bổ sung cho EP (EP test giá trị đại diện, BVA test giá trị biên)

Lựa chọn BVA:

- **BVA 2 giá trị**: Nhanh, đủ dùng cho hầu hết trường hợp
- **BVA 3 giá trị**: Nghiêm ngặt hơn, phát hiện lỗi tốt hơn, phù hợp với hệ thống quan trọng

Kết hợp EP + BVA: Chiến lược tối ưu cho kiểm thử hộp đen! 🎯

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.